

## Activitat 7 — Prova de la unitat

*Demostrar de manera individual el domini dels nombres reals: classificació, radicals, exponent racional, racionalització i el criteri exacte/aproximat amb l'error.*

### Abans de començar

Llegeix tota la prova d'una ullada. Recorda la rutina de tota la unitat: **estima abans de calcular i comprova si el resultat és raonable**. En els exercicis que demanen justificar, la justificació val tant com el resultat.

### Prova

**Q1 Classifica.** Digues, per a cada nombre, si és natural, enter, racional o irracional (marca el conjunt *més petit* que el conté) i justifica els dos casos amb arrel:

$$\sqrt{36}, \quad -5, \quad \frac{4}{9}, \quad \sqrt{20}, \quad 100^{1/2}.$$

**Q2 Simplifica radicals.** Extreu tots els factors possibles:

- (a)  $\sqrt{48}$
- (b)  $\sqrt{50}$
- (c)  $\sqrt{200}$

**Q3 Opera.** Deixa el resultat el més net possible:

- (a)  $\sqrt{8} + \sqrt{32}$
- (b)  $\sqrt{27} - \sqrt{12}$
- (c)  $\sqrt{6} \cdot \sqrt{6}$
- (d)  $\frac{\sqrt{50}}{\sqrt{2}}$

**Q4 Exponent racional.** Calcula sense calculadora:

- (a)  $125^{1/3}$
- (b)  $81^{3/4}$
- (c)  $(2\sqrt{3})^2$

**Q5 Racionalitza.** Deixa el denominador sense arrel i simplifica:

- (a)  $\frac{8}{\sqrt{2}}$
- (b)  $\frac{9}{\sqrt{3}}$

**Q6 Estima primer.** Sense fer el compte exacte, digues entre quins dos enters cau  $\sqrt{30}$  i a prop de quin està. Després comprova-ho.

**Q7 Error d'una aproximació.** S'aproxima  $\sqrt{10}$  per 3,16 (pren com a exacte 3,16228). Calcula l'error absolut i el relatiu (en %). L'aproximació és bona?

**Q8 Exacte o aproximat?** Per a cada situació, digues quina forma convé i per què:

- (a) L'àrea exacta d'un cercle en un problema de geometria.
- (b) La longitud de tanca que has de comprar per a un jardí circular.

**Q9 Problema de context.** Un rètol quadrat té una àrea de  $72 \text{ cm}^2$ .

- (a) Dona el costat en forma exacta i aproximada.
- (b) Dona el perímetre en forma exacta i aproximada.
- (c) Estima primer l'ordre de magnitud del costat i comprova que el resultat és raonable.

**Q10 Troba l'error.** Un company ha fet aquest càlcul. Digues on és l'error, explica **per**

què s'ha equivocat i fes-lo bé:

$$\sqrt{9} + \sqrt{16} = \sqrt{25} = 5.$$

### Després de la prova

#### Autoavaluació

- Q11** Sense saber encara la nota, situa't a la rúbrica (N0, N1, N2 o N3) en cadascun dels objectius de la unitat:
- (a) Classificar nombres reals i justificar-ho.
  - (b) Simplificar i operar amb radicals; usar l'exponent racional.
  - (c) Racionalitzar denominadors senzills.
  - (d) Decidir entre valor exacte i aproximat i mesurar-ne l'error.
- Q12** Quin exercici t'ha semblat més difícil? Per què?
- Q13** Quan et tornin la prova corregida, torna a aquesta pàgina: coincideix la teva autoavaluació amb el resultat? Si no, on hi ha la diferència?

## Full del professorat — Solucions

## Solucions — Activitat 7

**Q1**  $\sqrt{36} = 6$  **natural** (quadrat perfecte);  $-5$  **enter**;  $\frac{4}{9}$  **racional** (fracció, decimal periòdic);  $\sqrt{20}$  **irracional** (20 no és quadrat perfecte);  $100^{1/2} = \sqrt{100} = 10$  **natural**.

**Q2** (a)  $\sqrt{48} = 4\sqrt{3}$  (b)  $\sqrt{50} = 5\sqrt{2}$  (c)  $\sqrt{200} = 10\sqrt{2}$ .

**Q3** (a)  $2\sqrt{2} + 4\sqrt{2} = 6\sqrt{2}$  (b)  $3\sqrt{3} - 2\sqrt{3} = \sqrt{3}$  (c)  $\sqrt{36} = 6$  (d)  $\sqrt{25} = 5$ .

**Q4** (a)  $5$  ( $5^3 = 125$ ) (b)  $81^{3/4} = (81^{1/4})^3 = 3^3 = 27$  (c)  $4 \cdot 3 = 12$ .

**Q5** (a)  $\frac{8\sqrt{2}}{2} = 4\sqrt{2}$  (b)  $\frac{9\sqrt{3}}{3} = 3\sqrt{3}$ .

**Q6**  $5 < \sqrt{30} < 6$  ( $5^2 = 25$ ,  $6^2 = 36$ ); com que 30 és a prop del mig, una mica per sota de 5,5:  $\sqrt{30} \approx 5,48$ .

**Q7** Error absolut =  $|3,16228 - 3,16| = 0,00228$ ; relatiu =  $\frac{0,00228}{3,16228} \approx 0,07\%$ . És una aproximació molt bona (error relatiu molt per sota de l'1%).

**Q8** (a) **Exacte** (l'àrea es dona amb  $\pi$ : p.ex.  $25\pi$ ). (b) **Aproximat** (per comprar tanca cal una llargada decimal amb què treballar).

**Q9** (a) costat =  $\sqrt{72} = 6\sqrt{2} \approx 8,49$  cm. (b) perímetre =  $4 \cdot 6\sqrt{2} = 24\sqrt{2} \approx 33,9$  cm. (c) Estimació: com que  $8^2 = 64$  i  $9^2 = 81$ , el costat és entre 8 i 9, més a prop de 8,5; 8,49 és raonable.

**Q10 Error.**  $\sqrt{9} + \sqrt{16} = 3 + 4 = 7$ , no  $\sqrt{25} = 5$ . Ha aplicat la regla inexistent  $\sqrt{a} + \sqrt{b} = \sqrt{a+b}$ : l'arrel no es reparteix sobre la suma. Resultat correcte: 7.

## Orientació de correcció.

- **Cobertura equilibrada.** Classificació (ex. Q1), radicals —simplificar i operar— (ex. Q2, Q3), exponent racional (ex. Q4), racionalització (ex. Q5), estimació i error (ex. Q6, Q7) i el criteri exacte/aproximat en context (ex. Q8, Q9). L'ex. Q10 tanca amb detecció d'error.
- **Ítems que discriminen N3.** Els exercicis **1** (justificar els casos amb arrel), **8** (decidir la forma segons l'ús), **9c** (estimar abans) i **10** (explicar el *perquè* de l'error) no són càlcul mecànic: separen N2 de N3, en línia amb els criteris **3.2**, **5.1** i **8.3**.
- **Explicar val tant com corregir.** A l'ex. Q10, qui corregeix el resultat però no sap dir *per què* la regla és falsa es queda a N2. N3 exigeix el motiu.
- **Trampa habitual (ex. Q1 i Q3c).**  $100^{1/2}$  i  $\sqrt{6} \cdot \sqrt{6}$  recorden que el símbol d'arrel no implica irracionalitat. Convé fixar-s'hi en la correcció.
- **Estimació prèvia (ex. Q6, Q9c).** És l'hàbit treballat tota la unitat i la millor defensa contra els errors de càlcul; es valora que s'anticipi *abans* del resultat.
- **Autoavaluació metacognitiva.** La comparació posterior entre autoavaluació i nota tanca el cicle de reflexió i alimenta la Unitat 2.